팀원 1 · 지출 절차 안내 — 업무 카드 대응 체크리스트

담당: 서준영 · 작성 기준일: 2026-10-10 · 브랜치 `feat/expense-guidance` (작업 1·2는 `feat/rule-expense-candidates`)

팀 업무 카드 4개를 하나씩 대응해, 무엇을 만들었고 어디서 확인되는지, 아직 사람이 확인·결정해야 하는 것이 무엇인지 적었습니다. "확인 방법"의 테스트 이름은 저장소의 `src/test/java/kr/dku/councilflow/` 아래에 있습니다.

1. 한눈에 보기

업무 카드	카드의 완료 기준	상태
1. 규정 등록·조항 분리·검수	확정 전 규정은 검색 제외, 원문·버전·시행일 보존	완료
2. 지출 요청·후보 조항 검색	후보 조항만 AI 입력으로 전달, 규정에 없는 지출은 확인 필요	완료
3. AI 절차 안내·근거 검증·화면	조항 원문 = DB 원문 100% 일치, 못 찾으면 "문제 없음" 금지	완료 화면 직접 확인 필요
4. 지출 사례 평가·실패 대응	원문 일치 테스트 · 후보 밖 ID 거부 · 규정에 없는 지출 확인 필요	완료 실제 규정 사례 검수 필요

자동 검증: JDK 21 · Testcontainers MySQL 8에서 `mvn verify` 154개 테스트 통과(실패 0, 건너뜀 0), 프론트 빌드 포함. 작업 3·4에서 늘어난 테스트는 44개입니다. 외부 AI(CLOVA)는 테스트 안의 가짜 HTTP 서버로 대신했고 실제 API는 호출하지 않았습니다.

2. 카드별 체크리스트

카드 1 · 규정 등록·조항 분리·검수 완료

1번째 작업 · 확정 전 규정은 검색 제외, 원문·버전·시행일 보존

- ✓ 회칙·재정 세칙 파일(PDF/TXT) 업로드 + 발행 주체·적용 조직·시행일·버전 입력
  구현: `RuleController`, `RuleService` / 확인: `RuleDocumentTest`
- ✓ "제n조" 기준 자동 분리
  구현: `RuleTextSplitter` / 확인: `RuleTextSplitterTest` (8)
- ✓ 사람이 화면에서 검수·수정 후 확정해야 사용 가능
  화면: `RulesPage`, `RuleDocumentPage` / 모든 조·보칙·부칙이 검수 완료일 때만 확정
- ✓ 확정 전 규정은 검색에서 제외
  확인: `ExpenseReviewTest` 확정하지_않은_규정은_찾지_않고...
- ✓ 원문·버전·시행일 보존 (추출 글자 `source_text`, `doc_version`, `effective_date`, 변경은 AuditLog)
  원본 PDF는 저장하지 않고 추출 글자와 SHA-256만 남김(설계 결정, CLAUDE.md에 기록)

카드 2 · 지출 요청·후보 조항 검색 완료

2번째 작업 · 후보 조항만 AI 입력으로 전달, 규정에 없는 지출은 확인 필요

- ✓ 지출 요청 `POST /api/expense-reviews`: 항목·금액·재원·집행 예정일
  확인: `ExpenseReviewTest` (6)
- ✓ 회의 분석 결과의 `expense_proposal`로 미리 채우기
  지출 화면의 "승인된 결정에서 불러오기"(결정 목록 API에 `expenseProposal` 추가) / 승인 전 결정은 409 / 확인: `ExpenseGuidanceTest` 승인된_결정의_지출_언급은…
- ✓ MySQL FULLTEXT(ngram)로 후보 조항 찾기, 금액·재원 키워드 반영
  재원은 검색어에 포함. 금액은 규정 표기(300000 → "30만원")로도 찾되 항목에 맞는 조항 뒤에만 붙임(최대 3개) / 확인: `SearchTermsTest` (7), `ExpenseEvaluationSetTest`
- ✓ 상위 10개 후보만 AI에 전달 (AI는 후보 밖 조항을 볼 수 없음)
  `ExpenseGuidancePrompt`: 후보만 `[C1]…` 이름으로 전달
- ✓ 규정에 없는 지출은 "확인 필요"(NEEDS_CHECK), AI 호출·작업 없음
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 규정에_없는_지출은_NEEDS_CHECK이고_작업도_AI_호출도_없다 / 확정 규정이 아예 없는 그룹도 동일

카드 3 · AI 절차 안내·근거 검증·화면 완료 화면 직접 확인 필요

3번째 작업 · 조항 원문=DB 원문 100% 일치, 못 찾으면 문제없음 금지

- ✓ AI는 조항 이름·필요 승인·필요 증빙·충돌 가능성·부족한 정보·안내문만 반환 (Structured Outputs). 조항 원문은 AI가 쓰지 않음
  스키마·지시문: `ai/expense-guidance-schema.json`, `expense-guidance-system.txt` / EXPENSE 작업 핸들러 `ExpenseGuidanceHandler`
- ✓ 서버가 조항 ID가 후보 안에 있는지 검증, 아니면 그 항목을 버리고 "확인 필요"
  확인: `ExpenseGuidanceValidatorTest` (16), `ExpenseGuidanceTest` 후보_밖_조항과_지어낸_인용은_걸러내고…
- ✓ (추가) 인용 구절이 근거 조항 원문에 실제로 있는지 검증(공백 차이만 무시, 4자 이상), 판정 표현("문제없음·승인 불필요·통과") 제거, 걸러낸 개수 표시
- ✓ 화면: 상태 배지(절차 확인 / 확인 필요 / 충돌 가능 / 검토 완료), 필요 승인·증빙 체크리스트(근거 조항·인용 구절), 충돌 가능성, 더 확인할 사실, AI 참고 메모
  `ExpensePage.tsx`: 처리 중이면 3초마다 새로 불러옴, 작업 실패 시 오류 종류 + 후보 조항 유지
- ✓ 조항 원문은 DB 원문 그대로(규정 이름·버전·시행일·폐기 여부 표시)
  `ExpenseReviewService`가 `Clause.text`를 그대로 전달
- ✓ "이 안내는 감사를 대체하지 않습니다" 고정 문구(서버가 응답에 항상 포함)
- ✓ 검토 완료 처리(`POST /api/expense-reviews/{id}/review`): 회장만, If-Match, AI 안내 뒤 한 번만, 이후 체크·다시 받기 잠김
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 검토_완료는_회장만_AI_안내가_끝난_뒤_한_번만… / 체크리스트는_회장과_부장이_바꾸고…
- △ 화면은 타입 검사와 빌드까지만 통과했고, 브라우저에서 눈으로 확인하지는 않았습니다. 시연 전에 한 번 직접 눌러 봐 주세요.

완료 기준 3가지

기준	보증하는 테스트
화면 조항 원문 = DB 원문 100% 일치	`ExpenseGuidanceTest` 화면에_나오는_후보_조항_원문은_DB의_원문과_모두_같다, `ExpenseEvaluationSetTest` (규정 파일 줄과도 비교)
규정에 없는 지출은 "확인 필요"	`ExpenseGuidanceTest` 규정에_없는_지출은_NEEDS_CHECK…, 확정된_규정이_아예_없는_그룹은_확인_필요…, `ExpenseReviewTest`
AI가 후보 밖 조항 ID를 내면 거부	`ExpenseGuidanceValidatorTest` 후보_목록_밖_이름은_항목을_버린다, `ExpenseGuidanceTest` 후보_밖_조항과_지어낸_인용은…

카드 4 · 지출 사례 평가·실패 대응 완료 실제 규정 사례 검수 필요

4번째 작업 · 원문 일치 테스트·후보 밖 ID 거부·규정에 없는 지출 확인 필요

- ✓ 지출 사례 9건(가상 재정 세칙)으로 조항 일치 여부를 확인하는 스크립트 `scripts/eval/expense/run.mjs` + `cases.json` + `rules-sample.txt` / 같은 사례를 CI에서 `ExpenseEvaluationSetTest`가 매번 실행
- ✓ 원문 일치 테스트 · 후보 밖 ID 거부 · 규정에 없는 지출 확인 필요 (위 완료 기준 표)
- ✓ 실패 대응: 응답 형식 오류는 정확히 한 번만 다시 요청, 두 번 깨지면 `FAILED(AI_INVALID_RESPONSE)`
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 형식이_깨지면_정확히_한_번만_다시_요청하고…
- ✓ 실패 대응: 응답 대기 중 시간 초과는 즉시 다시 부르지 않고 `FAILED_UNKNOWN`, 작업이 실패해도 후보 조항은 계속 보임, "AI 안내 다시 받기"
  확인: 응답을_기다리다_시간이_지나면_FAILED_UNKNOWN…, 다시_받기는_회장과_부장만_하고…
- ✓ 실패 대응: 처리 중에 사람이 먼저 검토 완료했다면 늦게 온 AI 결과로 덮어쓰지 않음
  확인: 처리_중에_사람이_먼저_검토_완료했으면_AI_결과로_덮어쓰지_않는다
- ✓ 프롬프트 안전: 지출 항목·조항 안의 구분자·조항 이름 표시를 무력화, 모델에 도구 권한 없음
  확인: 지출_항목에_구분자를_넣어도_프롬프트_블록을_빠져나가지_못한다, `ExpenseGuidancePromptTest`
- △ 평가 사례의 정답 조항은 **가상 규정** 기준입니다. 실제 규정(단국대 학생회칙·감사규정 등)으로 평가하려면 사람이 사례와 정답 조항을 검수해야 합니다.
- ✓ **실제 CLOVA Studio(HCX-007)로 평가 실행**: 사례 9건을 지시문 2가지 버전으로 실행(로컬 서버, 가상 규정만 전송). 형식 오류·시간 초과 0건, 429 한 번은 자동 재시도로 성공, 로그에 키·규정 원문 없음
  기록: `scripts/eval/runs/2026-10-10-1-expense-hcx007`, `…-2-expense-hcx007-prompt-v2`
- △ **실제 모델의 품질 문제가 남아 있음**: 한도 조항("1인당 1만원을 넘지 못한다")을 승인으로 분류, 간식에 비품 조항(견적서)을 증빙으로 사용, 일반적인 "더 필요한 사실" 반복. 인용 구절은 원문에 있어 서버 검증을 통과하므로 사람이 인용과 문구를 대조해야 함(화면에 안내 문구 추가)

3. 사람이 결정·확인할 것

#	항목	지금 상태
1	**검토 완료 권한**: 회장만 / 재정부 부장급도	회장만(안전한 쪽). 정해지면 `ExpenseReviewPolicy` 한 곳만 고치면 됨
2	**체크리스트 체크 권한**: 회장·부장급 전체 / 재정부 부장만	회장·부장급 전체. 부원은 보기만
3	실제 규정(학생회칙·감사규정)으로 평가 사례 검수, 남은 품질 문제(한도 조항 분류, 무관한 후보 조항)를 어떻게 다룰지	가상 규정 9건으로 실제 모델 평가 완료. 실제 규정 사례는 규정 담당자 검수 필요
4	화면 직접 확인(결과 화면 상태별, 모바일 폭)	타입 검사·빌드까지만 통과
5	GitHub Issues/Projects 카드에 담당자·PR 링크·결과 링크 기록(팀 공통 규칙, 협업 점수 근거)	이 문서는 그 기록을 대신하지 않음

6	PR 리뷰·병합 순서: 작업 1·2 PR 먼저, 이어서 작업 3·4 PR	작업 3·4 브랜치는 작업 1·2 위에서 만들어 둠
7	팀원 UI 브랜치(`feat/meeting-branch-ui`)와의 병합	공용 화면(ReviewPanel, styles.css) 변경을 빼서 충돌 없음을 시험 병합으로 확인. 지출 화면은 별도 CSS 파일 사용
8	CLOVA 키 관리	채팅에 노출된 키는 회전(재발급) 권장. 저장소·파일에는 넣지 않았고 이번 실행의 환경변수로만 사용

이 체크리스트의 한계. "완료"는 코드가 있고 자동 테스트로 확인된다는 뜻입니다. 규정이 실제 업무에 맞는지, AI 안내가 현장에서 쓸 만한지는 이 문서로 보증하지 않습니다. 화면의 모든 안내는 감사를 대체하지 않으며, 최종 판단은 사람이 조항 원문으로 합니다.